14 · 雅迪集团场景与多基地架构

项	内容
文档编号	DT-PdM-14
依据	用户提供的场景设定；TOGAF 阶段 B（业务架构）；ISO 55000 / GB/T 33172
版本	v1.0（新增）

1. 场景设定

1.1 已知事实（来自委托方）

#	事实
F1	应用主体为雅迪电动车集团公司
F2	电动车销量持续第一
F3	全球接近 20 个生产基地
F4	需覆盖上下游供应商公司
F5	需预留迁移到其他生产集团（如汽车制造）的能力

1.2 待确认事实（影响架构，需 G0 前回收）

#	待确认	为什么重要	假设值（若无答复按此设计）
C1	20 个基地的国内外分布	决定数据主权分级与部署域	国内 12 + 海外 8
C2	各基地设备数量与协议种类	决定边缘规格与接入工作量	单基地 300 – 800 台
C3	现有集团 IT 架构（SAP/Oracle/用友/金蝶/自研）	决定 Java 集成层工作量	SAP + 自研 MES
C4	是否已有 EAM/CMMS	决定工单闭环方式	有，自研
C5	供应商接入意愿与合同基础	决定供应商域边界	核心 Tier1 50 – 100 家
C6	集团是否已有工业互联网平台/数据中台	决定是新建还是接入	有，需对接
C7	海外基地网络质量与合规要求	决定边缘自治强度	海外弱网，需强自治
C8	是否已有 OT 资产清单与点位表	决定数据底座工作量	部分，需现场勘查

> 纪律：C1 – C8 没有回收之前，任何"工期承诺"都是编的。 这份表在 G0 发出，限期回收。

2. 组织与租户模型

2.1 组织树（多租户基础）

```
■■■■■tenant root■
■■ ■■ A■tenant: site-a■■
■   ■■ ■■■■■■■          ■ ■■■■■■■
■   ■   ■■ ■■ L1
```

2.2 三类租户的能力差异

能力	集团	基地	供应商
跨基地对标分析			
本基地全域			
本车间数据			
本厂设备健康			（仅自己的）
诊断问答			（仅自己的）
方案卡确认			
工单创建			
数据上报（质量/设备状态）	—	—	
故障模式库查看			脱敏版

2.3 租户隔离的四个层面（缺一即破）

层	机制	落地
身份	OIDC + tenant claim	`tenant_id` 写入 JWT
网关	字段级 + 行级权限	GraphQL directive + 服务端 RLS
数据	PostgreSQL RLS + 分区键	`tenant_id` 强制，连接池强制 `SET LOCAL app.tenant`；TiDB 读模型无 RLS，用 TenantQueryBuilder + 断言补偿（docs/17 §5）
消息	Pulsar tenant/namespace	`tenant/site-a/*`，生产需 `authorization` 授权
集群	Namespace + NetworkPolicy	`pdm-site-a` 或统一 `pdm-prod` + 标签隔离

> Pulsar 的 tenant/namespace 模型天然匹配多基地场景，这是选择它而不是 Kafka 的决定性理由之一（详见 docs/16 §4）。

---

3. 电动车制造设备域（Sub-Domain）

3.1 工艺链与关键设备

电动车两轮制造的典型工艺链，以及各环节的预测性维护价值点：

工序	关键设备	主要故障模式	维护代价特征	优先级
车架冲压/焊装	冲压机、点焊机器人、弧焊机器人	焊钳磨损、减速机齿轮断齿、伺服电机轴承、焊臂变形	停线即停产，损失线性	P0
烤漆	喷涂机器人、烤漆炉、风机	机器人齿轮箱、风机动不平衡、炉温风机	环保风险高	P0
注塑/塑料件	注塑机、机械手	液压系统泄漏、螺杆磨损、射台轴承、哥林柱	换模损失大	P0
电机制造	绕线机、嵌线机、转子压装	主轴轴承、伺服电机、气动元件	精度下降→质量事故	P1
控制器/SMT	贴片机、回流焊	贴片头磨损、伺服轴、风机	高价值设备	P1
电池 PACK	点焊机、激光焊、检测设备	焊头、激光器、传送机构	安全关键（热失控）	P0
总装	AGV/输送链、拧紧工具、压装机	输送电机、拧紧枪、升降机构	直接影响节拍	P0
整车下线检测	胎压/制动/灯光检测台	传感器、执行机构	交付节点	P2

3.2 与通用旋转机械的差异（决定算法不能照搬）

差异	说明	对方案的影响
变速工况多	输送链、AGV、变频风机频繁启停	阶次分析（order tracking）必须是标配，固定频率 FFT 不够
重载冲击	冲压、压装的瞬态冲击	需要触发式波形（阈值/事件触发），不能只靠定时采样
大量伺服系统	谐波丰富，电磁噪声大	排除条件库要扩充伺服特征，否则误报率高
产线节拍敏感	停机必须排产确认	方案卡的"窗口协商"必须与 MES 深度集成
追溯要求	部分件需追溯拧紧工艺数据	事件溯源天然契合（这是汽车行业迁移的关键能力）
大量气动元件	换向阀、气缸	非旋转部件，需声音/压力/流量特征

> 这一节是"预留迁移到汽车"的技术根基：总装拧紧追溯、IATF 16949 的过程控制，本质上就是"带时间戳的设备事件链"。我们用事件溯源做诊断证据链，同一套基础设施可以直接支撑质量追溯。

3.3 关键设备分级（借鉴 ISO 55000 / GB/T 33172）

```
■■■ A■■■■■■■■■■■■■■■■/■■
■■■ B■■■■■■■■■■■■■■■
■■■ C■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■/■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ SLA■■■■■■
```

4. 三大业务场景（价值分级）

场景 1（P0）总装线节拍保障：不停线就是最大收益

- 问题：总装线 AGV/输送/拧紧设备故障，直接停线，节拍损失按分钟算。
- 方案：输送电机 + 拧紧工具 + AGV 驱动轮的状态监测，异常前 5 – 14 天给窗口。
- 价值度量：非计划停线次数、停线时长、节拍达成率。

场景 2（P0）核心设备综合成本最优：让"现在修"和"再等等"可算

- 问题：注塑机液压、烤漆风机、冲压机等大型设备，修不修、何时修是经营决策。
- 方案：完整决策会诊 + 方案卡，含排产冲突、备件到货、人力、经济性。
- 价值度量：非计划停机时长下降、备件呆滞率下降、MTTR 下降。

场景 3（P1）供应商质量联动：从"管自己的设备"到"管供应链"

- 问题：供应商来料质量波动，通常要等到整车下线检测才发现，追溯成本极高。
- 方案：供应商设备状态 + 关键工艺数据上报，集团侧做"来料质量 vs 供应商设备健康"关联分析；供应商健康看板驱动其自己做维护。
- 价值度量：来料不良率、质量追溯时间、供应商整改闭环率。

场景 4（P1）集团对标：20 个基地用一套尺子

- 问题：同型号注塑机在不同基地，MTBF 差 3 倍，没人说得清是设备问题还是维护问题。
- 方案：统一命名空间 + 统一判据 + 统一 HI 口径 → 集团级对标看板。
- 价值度量：基地间指标差异收敛度、最佳实践复制数量。

> 场景 4 是集团客户买单的核心动力，也是对单体 PdM 产品的降维打击点。它要求"同型号设备的判据一致"，这就是为什么 docs/04 里反复强调判据库必须集中受控。

---

5. 部署拓扑：联邦而非集中

5.1 三条铁律

- 判据只在集团，数据只在基地。 判据库是全集团唯一真相源（保证对标可比性）；原始数据不出基地。
- 上行是"受控摘要"，不是"原始流"。 上行的只有特征值、事件、诊断结论、方案卡。
- 边缘永远能独立闭环。 中心不可用时，采集→诊断→告警→本地报告仍可用，只是没有跨基地对标。

5.2 供应商域（轻量接入）

```
■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■ A■■■■■■■■■ → ■■■■■ API ■■■■■■■
  ■■ B■■■■■■■■■ → ■■■■ SaaS ■■■■
  ■■ C■■■■■■■■ → ■■ Tier1 ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■
```

5.3 数据主权与跨境分级

数据级别	定义	境内基地	海外基地
L1 原始波形 / 原始报文	含工艺细节	留基地	强制留基地（本地）
L2 设备台账 / 故障记录	敏感	可上行	留基地，仅汇总上行
L3 诊断结论 / 特征值	内部	可上行	脱敏后可上行
L4 统计指标 / 对标	可共享	可上行	可上行

海外特别要求（需法务确认当地法规，如 GDPR、越南 PDPD
等）：本地处理、最短留存、可删除、可导出。设计上通过"本地自治 + 脱敏上行"满足。

---

6. 需求附录（对 docs/02 的增补，保持 RTM 连续）

6.1 多组织与多基地需求

ID	类型	需求	优先级
FR-901	Ubiquitous	系统应支持多租户，租户标识为 `tenant_id`，贯穿身份、数据、消息三层。	Must
FR-902	Ubiquitous	系统应支持组织树（集团/基地/车间/产线/工位），权限按节点继承。	Must
FR-903	Ubiquitous	同一型号设备在不同基地应采用同一套判据（由集团统一发布），不得基地私自修改。	Must
FR-904	Event	当集团发布新判据版本时，各基地应在 24 小时内生效，并可查看生效记录。	Must
FR-905	Ubiquitous	系统应提供跨基地对标看板，支持按设备型号、工序、关键度分组。	Must
FR-906	Ubiquitous	系统应支持供应商租户，仅可见自身设备，且只能查看脱敏后的故障模式库。	Should

ID	类型	需求	优先级
FR-907	Event	当供应商上报质量或设备异常时，系统应关联至对应来料批次并通知 SQE。	Should
FR-908	Unwanted	若基地与集团失联超过阈值，基地应继续本地运行，并在恢复后补传且不产生重复告警。	Must
FR-909	Ubiquitous	系统应按数据主权分级控制上行内容，海外基地 L1/L2 数据不得出基地。	Must

6.2 规模化与性能需求

ID	类型	需求	目标
NFR-201	Ubiquitous	单集群应支持 ≥ 20 个基地、≥ 5000 台设备的接入。	规模
NFR-202	Ubiquitous	系统应支持水平扩展，新增基地不应改造已有基地。	扩展
NFR-203	Event	当新增基地接入时，应有标准化的接入 SOP 与自动化向导。	可运维
NFR-204	Ubiquitous	跨基地对标查询 P95 ≤ 10 s。	性能
NFR-205	Ubiquitous	系统应支持按基地灰度发布，单个基地失败不影响其他基地。	发布

6.3 行业可迁移性需求

ID	类型	需求	优先级
FR-910	Ubiquitous	系统应以"行业包"方式组织工艺域知识，行业包通过 SPI 插件化接入，不改核心代码。	Must
FR-911	Ubiquitous	电动车行业包应包含电动车制造专属故障模式库与判据。	Must
FR-912	Ubiquitous	汽车行业包应额外支持拧紧工艺数据追溯与 IATF 16949 相关过程能力要求。	Should（预留）
FR-913	Ubiquitous	切换行业包时，数据模型、判据库、报告模板应成套切换。	Must

> 对接说明：以上需求编号 FR-9xx / NFR-2xx 已避开 docs/02 既有编号，RTM 追加时不要重排既有 ID。

7. 雅迪 case 的验收补充

补充项	判定标准
跨基地一致性	同一型号设备在 2 个基地的 HI 口径一致（差异仅来自真实劣化）
供应商接入	1 家 Tier1 供应商完成受控上报，数据隔离正确
断网自治	模拟海外基地断网 7 天，本地业务不中断，恢复后补传完整
判据发布	集团发布新判据，20 个基地 24 小时内全部生效
行业包切换	切换行业包后，数据模型/判据/模板成套切换，无残留
组织权限	供应商账号越权访问集团数据的测试 100% 失败

8. 经济模型修正（对 docs/01 的补充）

单厂模型不适用于集团客户，需改为"三级摊薄"：

层级	一次投入	边际成本/基地	说明
平台与判据库（集团）	高（￥180 万）	0	集团一次性，全集团共享
单基地接入	—	中（￥25 万）	边缘 + 采集 + 培训
单设备监测点	—	低（￥0.15 万/点）	传感器 + 改造

集团级 ROI 结论：20 基地全部接入时，总投入约 ￥180 + 20×25 = ￥680 万；年化收益按单基地 ￥185 万 × 20 × 0.8（折损）= ￥2,960 万。回收期约 3.4 个月，明显优于单厂模型。

> 这也解释了雅迪为什么值得做：平台的一次性投入被 20 个基地摊薄，这是集团客户的核心商业逻辑。做单体项目的公司理解不了这一点，也就拿不到集团单。

</content>